Departamento de Computación
Asignatura: Ingeniería de Software I (3385)
Año 2026

PRÁCTICO 2:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE

Objetivos

Con este práctico se espera que las/os estudiantes puedan:

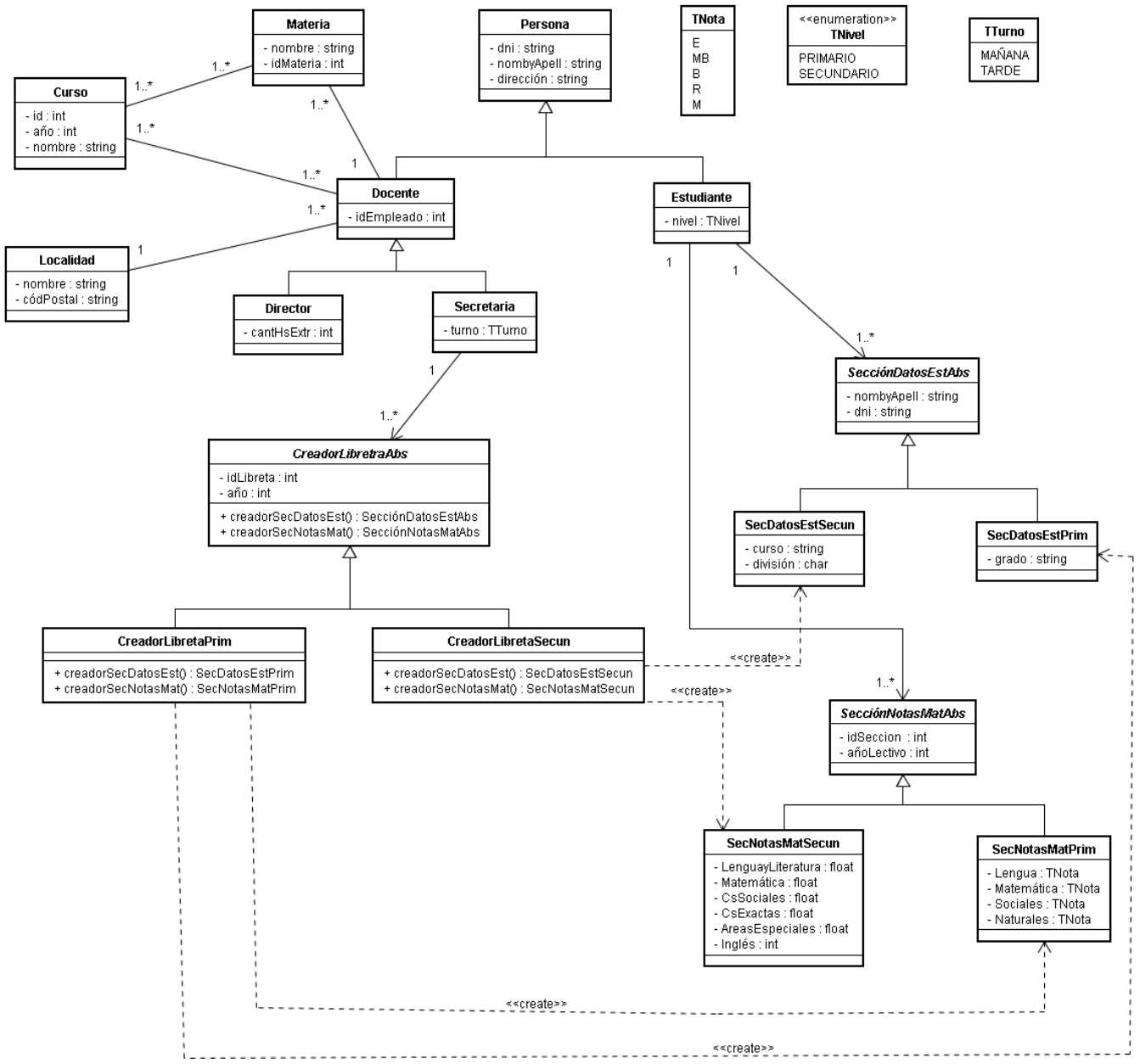
- Comprender algunas de las actividades que se realizan en la etapa de diseño e implementación de un software.
- Comprender la diferencia entre los diagramas de clases de dominio y los diagramas de clases de diseño.
- Valorar la utilidad de los diagramas de secuencia para modelar y comprender la colaboración entre clases de un sistema.
- Construir diagramas de secuencias para describir y comprender el comportamiento de una funcionalidad de un sistema.
- Identificar, a partir de una situación problemática dada, el patrón de diseño más conveniente e instanciarlo para ese caso.
- Reconocer las ventajas que aporta cada tipo de patrón de diseño en la resolución de problemas concretos.

DISEÑO UTILIZANDO PATRONES

EJERCICIO 1: ANÁLISIS DE DISEÑO

Analiza el diagrama que se presenta a continuación y responde las siguientes preguntas:

a) ¿Qué modela el diagrama?
b) ¿Qué patrón de diseño se ha utilizado?
c) ¿Señala en el diagrama en qué parte se usa el patrón?
d) ¿Para qué se utiliza el patrón?



EJERCICIO 2: TE LO LLEVAMOS YA

La empresa “Te lo llevamos ya” se dedica al reparto de encomiendas y cartas a todo el país. La empresa ha solicitado a un grupo de analistas en computación el desarrollo de un sistema informático para administrar la logística de entregas. “Te lo llevamos ya” tiene como clientes a personas físicas y a empresas. De las personas se registra su nombre y apellido, DNI, dirección, localidad de residencia y hasta dos teléfonos de contacto (pueden ser de tipo celular o fijo). Si el cliente es una empresa se registra su razón social, CUIT, dirección y un teléfono.

Por otro lado, “Te lo llevamos ya” cuenta con empleados de reparto y administrativos. De ellos se registran sus datos personales: nombre y apellido, DNI, nro. de empleado, dirección y localidad que tienen asignada para la entrega de

envíos (en el caso de que sea un repartidor) durante un período de tiempo. Los empleados administrativos por su parte poseen una categoría que puede ser 'Inicial', 'Intermedia' o 'Profesional'.

Al momento que un cliente desea realizar el envío de un paquete (carta o encomienda), un empleado administrativo será el encargado de generar el envío: conteniendo un identificador, dirección del destinatario, cliente que lo realiza y empleado de reparto al que se le asigna. Por otro lado, cuando el paquete es una encomienda se registra el peso, y si es una carta se registra su tamaño. Cada uno de los envíos cuenta con una forma diferente de calcular el costo del mismo.

a) Modela el sistema antes descripto con un diagrama de clases de diseño y utiliza el patrón de diseño que consideres más pertinente en la parte del modelo que sea necesario.
b) Indica el nombre del patrón utilizado y justifica tu elección.

EJERCICIO 3: IMÁGENES SATELITALES

El estudio agropecuario "Campo argentino" dedicado al cultivo de cereales y crianza de ganado ha solicitado a un grupo de licenciados en computación el desarrollo de un sistema informático que permita administrar algunas operaciones que se realizan en el estudio.

El sistema a desarrollar deberá permitir la descarga de imágenes satelitales de un servidor externo a medida que se requiera y con diferentes grados de resolución. Las imágenes satelitales son asociadas a un lote del cual se registra un nro. de lote, coordenadas geográficas y campo al que pertenece. Del campo se registra el tamaño en hectáreas, localidad donde está ubicado, zona (Sur, Norte, Centro, Oeste o Este) y dueño.

En cada lote es posible la realización de una actividad agrícola o ganadera. En el caso de que se realice una actividad agrícola, se debe registrar el tipo de cereal sembrado, kg. de cereal obtenido, fecha de siembra y fecha de cosecha. Si la actividad realizada es ganadera, se debe registrar el tipo de animales se crían en ese lote (vacas, ovejas, cabras, etc.), período de tiempo y cantidad promedio de animales.

Un problema a resolver es la manipulación de las imágenes satelitales. Estas son muy extensas (y de gran tamaño) por lo que la descarga de la imagen con una

resolución máxima insumiría un tiempo inaceptable (en algunos casos). En ocasiones una resolución de calidad media puede ser útil y en otros no. Se requiere que el sistema descargue la resolución de la imagen a medida que el usuario lo requiera.

a) Modela el sistema antes descripto con un diagrama de clases de diseño y utiliza el patrón de diseño que consideres más pertinente en la parte del modelo que sea necesario.
b) Indica el nombre del patrón utilizado y justifica tu elección.

EJERCICIO 4: SUPERMERCADO

El supermercado polirubro “Lo tenemos todo” desea contar con un sistema que permita gestionar la información que maneja la empresa sobre personal, ventas, productos, y remitos, para las compras que deben ser entregadas a domicilio.

En el supermercado trabajan empleados y se registra su nombre y apellido, cuil, dirección, nro. de celular y localidad. Los empleados pueden ser de tres tipos: cajero, vendedor o repartidor.

El polirubro cuenta con secciones en las cuales se organizan los productos que vende. De cada sección se registra un código, nro. de interno, y se conoce cuál es el empleado de venta que cumple el rol de encargado, y el periodo en que estuvo a cargo de una sección. Un vendedor puede trabajar en más de una sección y cada sección tiene 3 vendedores asignados al mismo tiempo (incluido al encargado). De la sección “Alimentos frescos” se conoce la cantidad de heladeras en funcionamiento; de la sección ferretería se conoce su tamaño en metros cuadrados; de la sección almacén la cantidad de changuitos y canastos.

De los productos que se venden en cada sección se registra identificador, descripción, stock disponible, precio unitario.

Para facilitar la tarea de compra de los clientes, el polirubro ofrece promociones. Una promoción posee código, nombre, período de vigencia, costo, porcentaje de descuento y una serie de productos. El costo de una promoción se calcula aplicando el porcentaje de descuento a la suma del costo de los productos que integran la promoción. Para fechas especiales, por ejemplo Día de la Madre, suelen hacerse promociones que incluyen a otras promociones vigentes con descuentos muy tentadores para los clientes.

Así mismo los clientes pueden hacer compras de productos sin necesidad de comprar una promoción.

Cuando un cliente hace una compra telefónica (de productos o de una promoción vigente) y solicita el envío a domicilio, se confecciona un remito y se lo asigna a un repartidor. El remito tiene un número, fecha, nombre del cliente, teléfono, y dirección.

a) Modela el sistema antes descripto con un diagrama de clases de diseño y utiliza el patrón de diseño que consideres más pertinente en la parte del modelo que sea necesario.
b) Indica el nombre del patrón utilizado y justifica tu elección.

EJERCICIO 5: CHAT

El siguiente código Java implementa un chat aplicando un patrón de diseño. Construye el diagrama de clases UML subyacente y determina de qué patrón se trata.

```
public interface IUsuarioChat{
     public void recibe(String de, String msg);
     public void envia(String de, String msg);
}

public interface ISalonDeChat{
     public void registra(Usuario participante);
     public void envia(String de, String a, String msg);
}

public class Usuario implements IUsuarioChat{
     private String nombre;
     private SalonDeChat salon;

     public Usuario(SalonDeChat salonDeChat){
     salon = salonDeChat;
}
//gets y sets para los atributos nombre y salon
     public void recibe(String de, String msg){
     String s = "el usuario "+ de +" te dice: "+msg;
     System.out.println(nombre" : "+ s);
}
     public void envia(String de, String msg){
     salon.envia(nombre,a,msg);
}
}
```

```
public class SalonDeChat implements ISalonDeChat{
     private HashMap <String,Usuario> participantes = new
     HashMap <String,Usuario> ();

     public void registra (Usuario participante){
     participantes.put(Usuario.getNombre(), Usuario);
     }
     public void envia(String de, String a, String msg){
     if (participantes.containsKey(de) &&
     participantes.containsKey(a)){
          Usuario u =participantes.get(a);
          u.recibe(de,msg);
     }
     else{
          System.out.println("Usuario inexistente");
     }
}
}
```

MODELADO DE INTERACCIONES

EJERCICIO 6: SISTEMA ELECTORAL

A continuación te presentamos un escenario, un diagrama de clases de diseño, y un diagrama de secuencia. Te pedimos que analices estos tres artefactos presentados para comprender qué relación hay entre ellos y responde las siguientes preguntas.

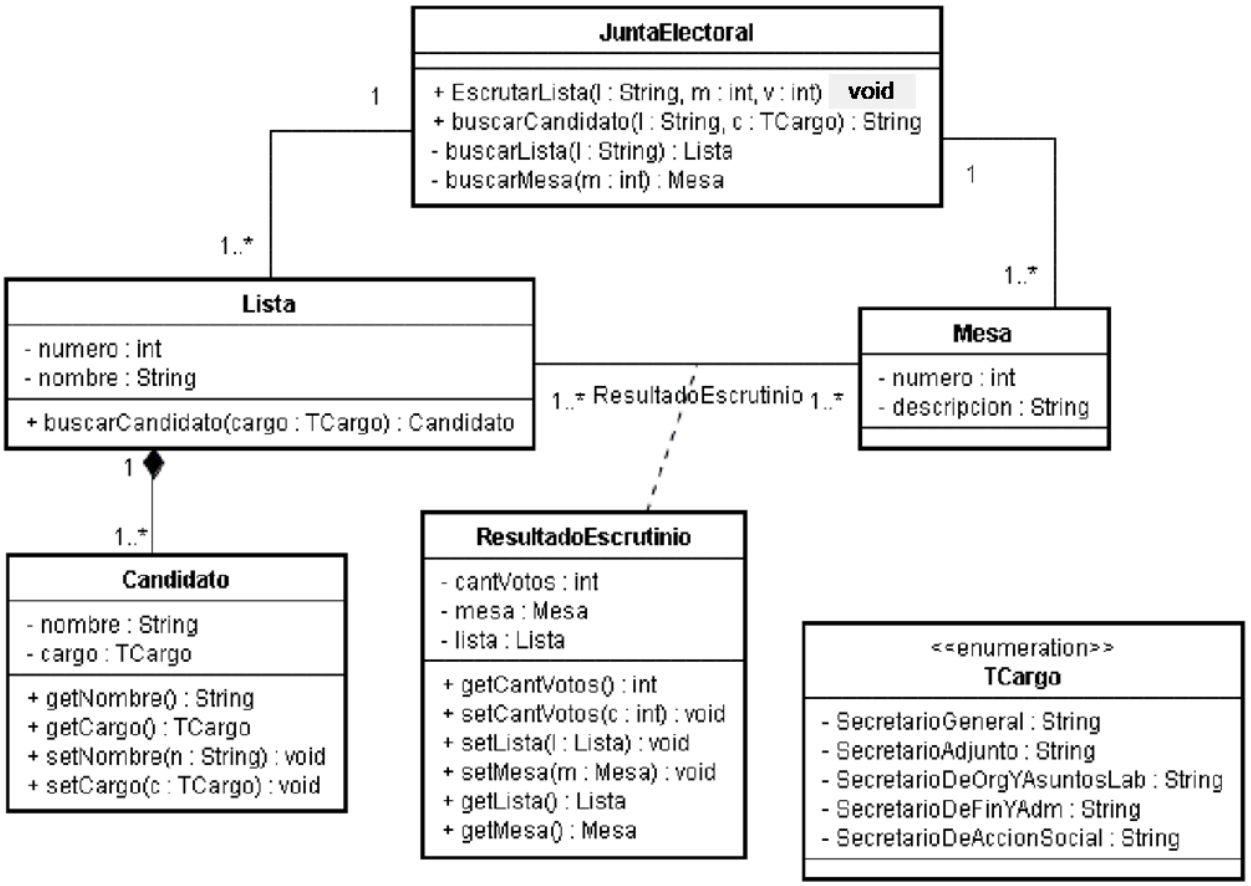
a) ¿Cuáles son los elementos que componen el diagrama de secuencia? ¿Cuál es la notación gráfica utilizada para representar cada uno?

b) ¿Desde qué clase se inicia la interacción? ¿Cómo se inicia la secuencia de intercambios?

c) ¿El comportamiento de qué métodos está describiendo la secuencia de mensajes que se representa en el diagrama de secuencias?

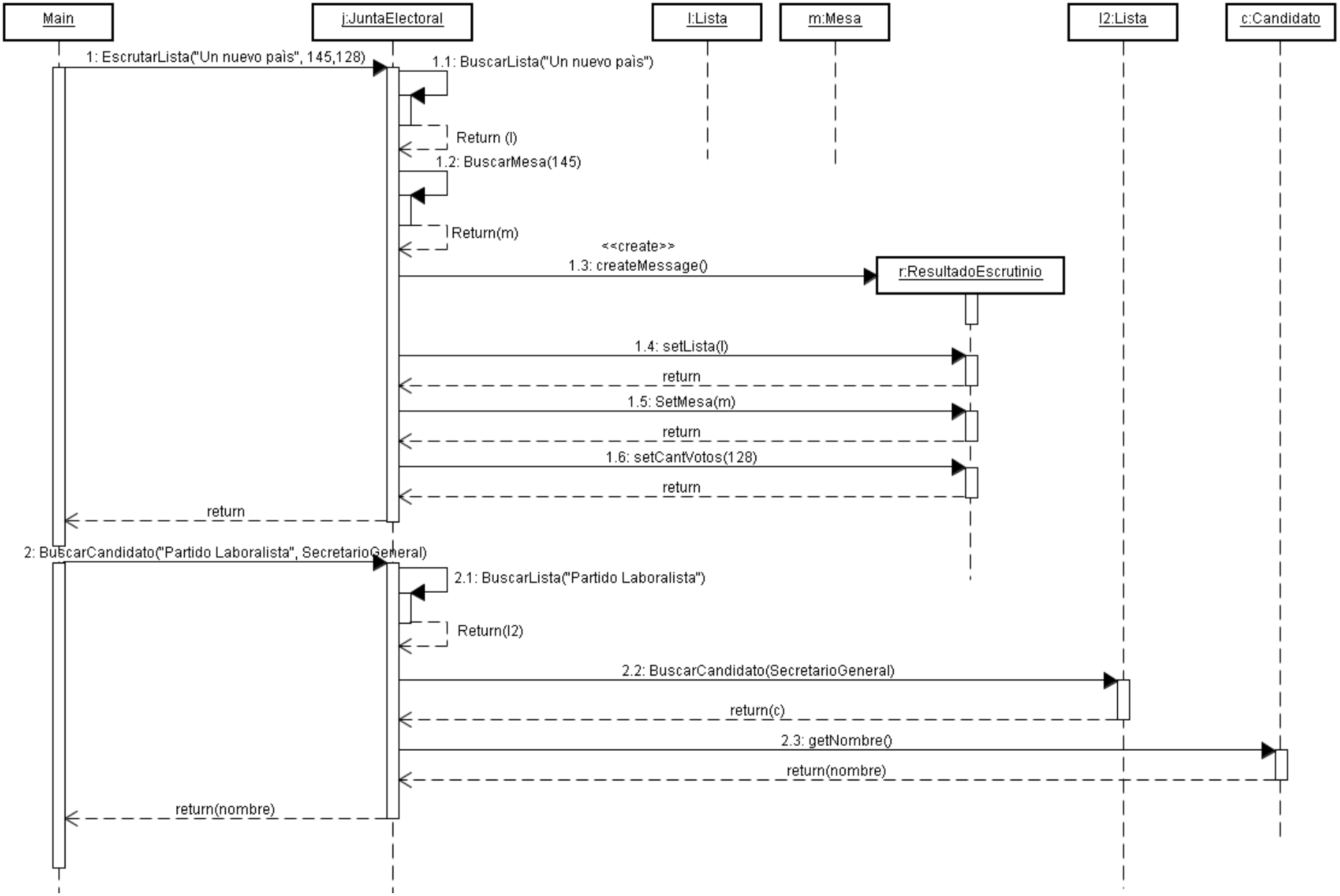
d) ¿En qué clases se encuentran estos métodos?

Diagrama de Clases de Diseño



Escenario: *Se requiere registrar que la lista "Un Nuevo País" obtuvo 128 votos en la mesa 145 durante la última elección de la Comisión Directiva de una organización social. Además, se necesita obtener el nombre del candidato titular al cargo de Secretario General de la lista "Partido Laborista".*

Diagrama de Secuencia



EJERCICIO 7: EJECUCIÓN DE PROGRAMA

Dado el siguiente código escrito en el lenguaje JAVA, realizar un diagrama de secuencia de UML que modele la secuencia de interacciones que se desencadenan si se ejecuta menu.ejecutar(2) de la clase Principal.

```
public class Menu {
    protected Vector comandos = new Vector();

    public void agregarComando(Comando c) {……..}
    public void suprimirComando(Comando c) {.....}
    public Comando getComando(int i) {.....}
    public void ejecutar(int i) {
            Comando c = this.getComando(i);
            if (c != null) {
                    c.ejecutar();
            }
        }
}
```

```
public class Dato {
        protected String valor;

        public Dato() {}
        public void m1() {……..}
        public void m2() {……..}
        public void m3() {……..}
}
```

```
public abstract class Comando {
        protected Dato dato;
        public void setDato(Dato d) {...}
        public Dato getDato() {...}
        abstract public void ejecutar();
}
public class Comando1 extends Comando{
        public void ejecutar() {
                dato.m1();
                dato.m2();
        }
}
public class Comando2 extends Comando{
        public void ejecutar() {
                dato.m2();
                dato.m3();
        }
}
public class Comando3 extends Comando{
        public void ejecutar() {
                dato.m3();
                dato.m1();
        }
}
```

```
public class Principal {
        public static void main(String[ ] args) {
        Menu menu = new Menu();
        Dato dato = new Dato();

        Comando comando1 =  new Comando1();
        comando1.setDato(dato);
        menu.agregarComando(comando1);

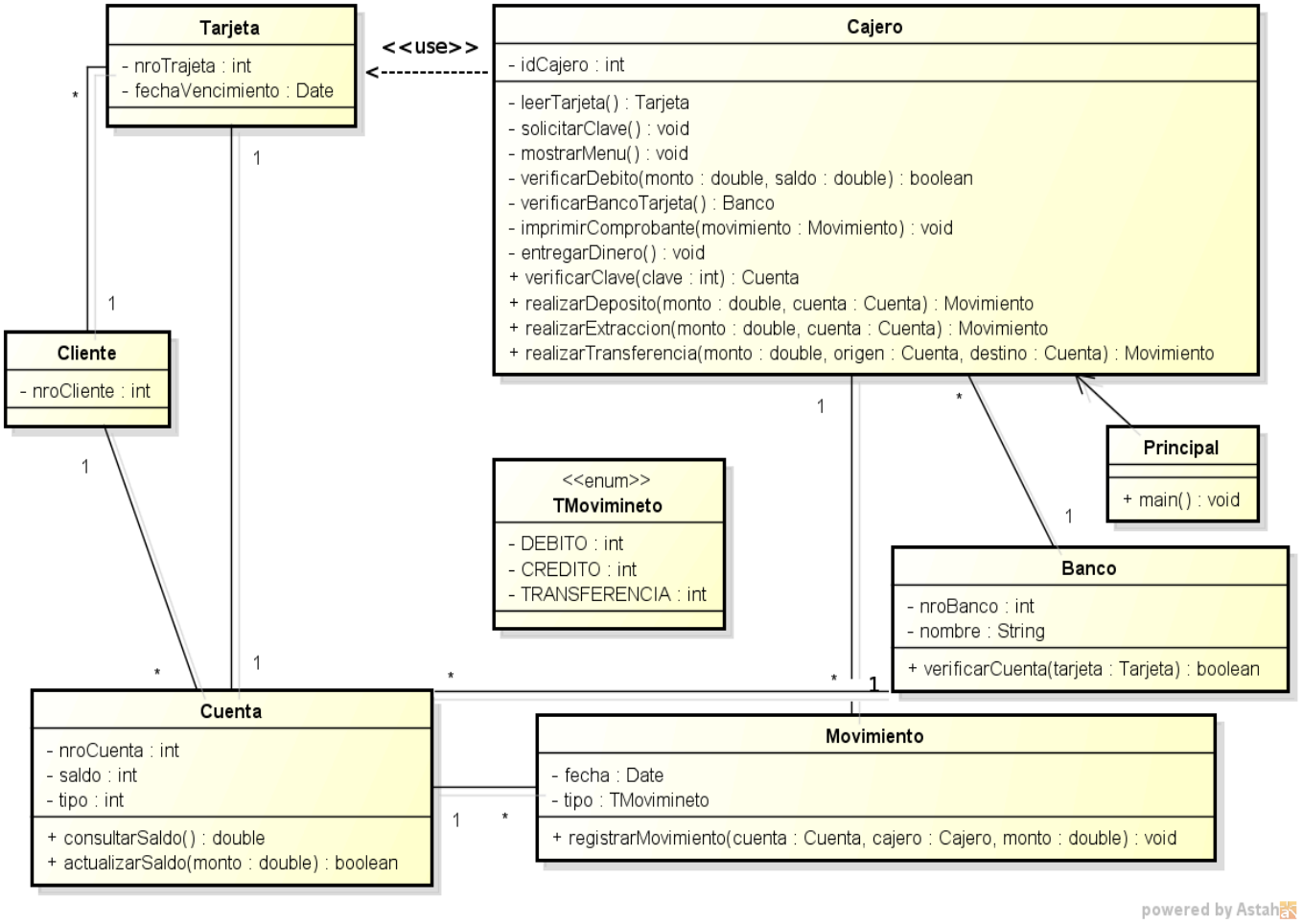
        Comando comando2 =  new Comando2();
        comando2.setDato(dato);
        menu.agregarComando(comando2);

        Comando comando3 =  new Comando3();
        comando3.setDato(dato);
        menu.agregarComando(comando3);

        menu.ejecutar(2);
        }
}
```

EJERCICIO 8: EXTRACCIÓN DE DINERO

Dado el siguiente diagrama de clase y teniendo en cuenta que se dispone de los métodos gets y sets públicos para todos los atributos privados de cada clase.



Modelar mediante un diagrama de secuencias la interacción que plantea el siguiente escenario.

Escenario:

Una persona desea realizar una extracción de dinero a través de un cajero automático. Para ello dispone de una tarjeta habilitada asociada a una cuenta de un banco, la cual posee saldo suficiente para dicha extracción. La interacción comienza desde el main() de clase Principal invocando el método verificarClave de la clase Cajero. El cliente ingresa la clave, la cual será verificada por el cajero permitiendo así mostrar el menú de opciones disponibles a ejecutar, en caso de ser correcta la verificación. En este caso, la clave ingresada es correcta. Luego, la persona seleccionará la opción para realizar extracción con un importe de $50000, con lo cual el cajero deberá verificar la existencia del banco vinculado con la tarjeta, la existencia de la tarjeta en el banco y si el saldo de la misma permite realizar la extracción de dinero solicitada (un débito en este caso). Como el saldo de la cuenta es suficiente, se creará un nuevo movimiento, se deberá actualizar la cuenta. Finalmente el cajero entrega el dinero con el correspondiente comprobante